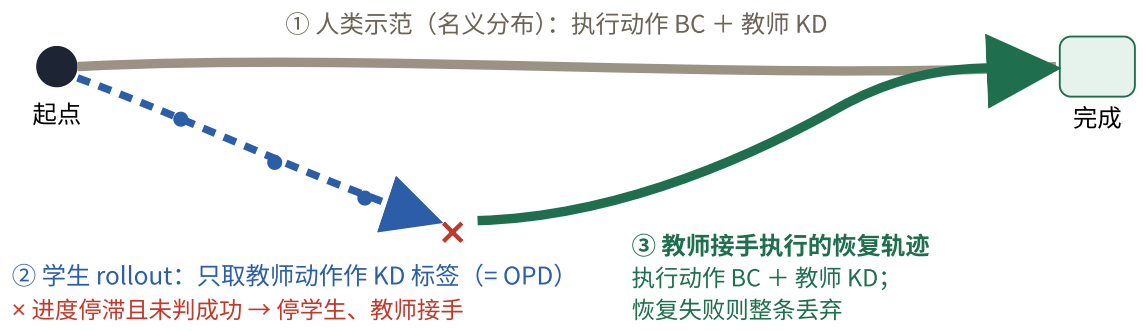
让大模型教师在学生走偏的地方真正接手，把“纠正之后会看到什么”也教给学生策略 （真机 3 任务 · 单轮采集）

没有动作预训练的学生策略，能否从微调后的 π0.5 教师那里学到闭环纠错？OPD 只在学生访问的状态上要教师动作标签，**教师的纠正从不被执行，学生也就看不到纠正之后的状态**。TILDE 让奖励模型盯进度、卡住即由教师接管执行，把三种状态分布一起蒸馏。

自绘示意（依 §3.3–3.4、附录 A.1，非原文图）



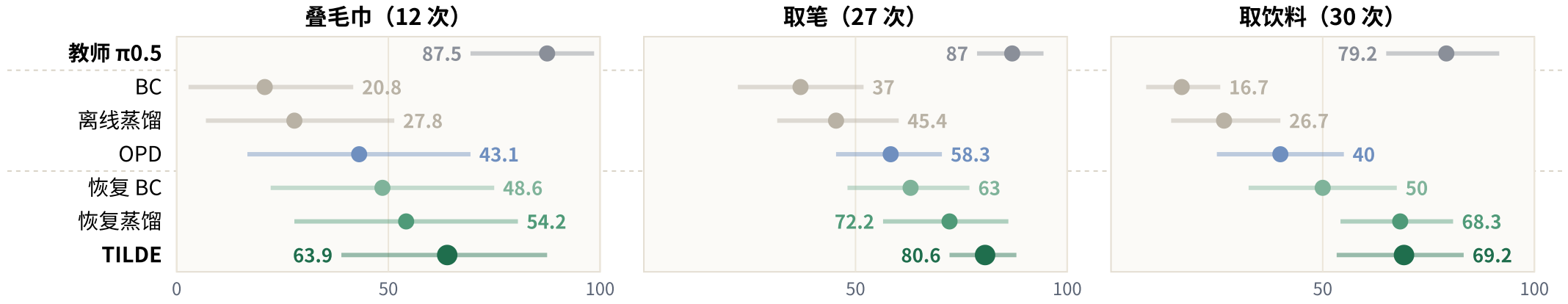
AutoDAgger 怎么采：现成奖励模型 Robometer（不做任务微调）每 ≥1 s 给出进度 p 与成功概率 q；超过 T_{fail}（学生 2–6 s）无“有效进展”且 q≤0.5 → 停学生、教师接管；q 连续高于 0.5 达 T_{succ} 才算恢复成功。

只保留“学生偏离＋教师成功恢复”的回合；学生自己完成的回合也丢弃。每任务 30 条进入共享数据池。

学生：与 π0.5 同结构，但 VLM 由 PaliGemma 初始化、动作专家从零训练，**无动作预训练**。蒸馏只对齐动作输出，不要求中间表征同构。

逐项加入数据源：哪一步带来收益（真机，同一测试配置）

AgileX PiperX 7-DoF；每任务 200/100/100 条人类示范；三任务同用每任务 30 条 AutoDAgger 回合池；OPD = 离线蒸馏＋学生状态 KD；恢复 BC/恢复蒸馏 = 加入教师恢复轨迹；TILDE = 三者全用（附录 Table 10、Table 12）

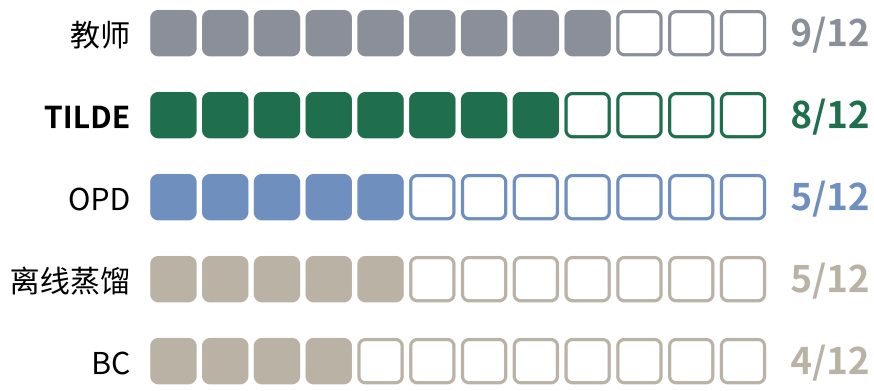


细粒度得分（0–100，分阶段 0/0.5/1 取平均）；横线 = 原文 96% bootstrap 区间（按试次重采样）

三个任务上次序一致：离线蒸馏仅小幅好于 BC → 加学生状态（OPD）或加教师恢复轨迹都有提升 → 两者合用最高。TILDE 得分约为 BC 的 **3.07× / 2.18× / 4.14×**（摘要的“最高 4.1×”指**得分**，不是完整成功率）。叠毛巾只有 12 次试验，TILDE 与 OPD 的区间大幅重叠。

同一组 12 个错误状态，谁能救回来

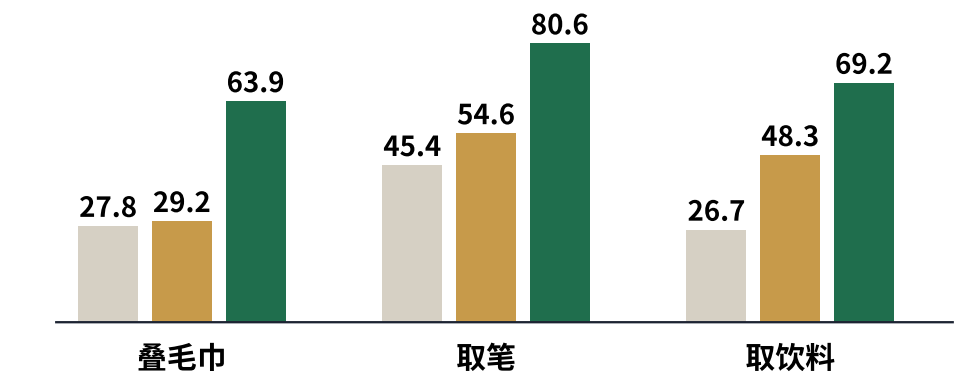
叠毛巾；12 个预设偏离状态，每状态一次，从该状态起执行至完成（Table 1）



方块只表示成功个数，**不对应具体是哪个状态**。只看过“纠正动作标签”的 OPD 与离线蒸馏同为 5/12；看过“纠正之后的状态”的 TILDE 为 8/12，接近教师 9/12。

同样多加 30 回合：人类示范 vs 教师恢复

均启用蒸馏；“人类示范”为原始数据（200/100/100 回合）（Table 3 / Table 13）



不蒸馏时同样成立：48.6/63.0/50.0 对 27.8/45.4/44.2。叠毛巾再加到 60、90 回合：63.9 → 65.3 → 77.8（教师 87.5）。

AutoDAgger 对比人工 HG-DAgger（各 30 次接管）

21.5 s vs 54.4 s
叠毛巾：接管后完成恢复的用时（2.53×）；恢复成功率 73.3% vs 76.7%

13.2 s vs 29.4 s
取笔：2.23×；恢复成功率 66.7% vs 76.7%

12.4 s vs 32.2 s
取饮料：2.60×；恢复成功率 90.0% vs 90.0%；下游蒸馏得分 63.9/80.6/69.2 vs 65.3/80.6/63.3

限制与读法

1. “2× 更快”只计**接管后的恢复段**，不含失败回合、复位与训练；恢复成功率并不高于人工。
2. 真机试验各 12/27/30 次，区间宽；无训练种子重复；只做了**一轮**采集→训练，未迭代聚合。
3. 门控依赖奖励模型：真机 20 条 rollout 上判成败准确 85%（P 88.9%，R 80%）；LIBERO-10 召回 0.841。这是回合结局判别，未测接管时机的误报/漏报。
4. 跨架构只在 LIBERO 仿真上测（SmolVLA 学生 LIBERO-10：BC 64.6% → TILDE 79.6%）；三项真机任务均为该配方，不代表任意教师/学生或新任务。

关键研究动作

把蒸馏的“监督放在哪里”拆成三种状态分布，并让冻结教师在学生偏离处**真正执行**纠正，使“纠正后的状态”进入训练集；用同池数据逐项加入、同额外回合比人类示范、同一组错误状态测恢复，三种对照分别回答“哪部分有用”。

数字均出自原文 v1：§3（方法）；§4.1（设置）；§4.2–4.3 与 Tables 1–6；附录 A.1（Table 7 阈值）、A.2（评分细则）、B.1（Table 11 真机门控）、Tables 12–15（置信区间与采集统计）；附录 C（限制）。顶部流程为自绘示意；点图、方块与柱图由原表数值重绘。钉定缓存为 core 裁剪版，附录数值取自同版本 arXiv HTML。本画报未复现实验。